UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

BASE DE DATOS II
SEMANA 8

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Organización de esquemas lógicos y estrategias de indexación

MISION 01 : PROPOSITO

Diseñar una base de datos corporativa
organizada y eficiente para administrar grandes volúmenes de información y recuperar datos con agilidad.



01 - ESQUEMAS LÓGICOS

Agrupan los objetos de la base de datos según su responsabilidad funcional. Mejoran la organización, la administración y la aplicación de permisos.



2 - ESTRATEGIAS DE INDEXACIÓN

Aceleran la búsqueda, el ordenamiento y la recuperación de registros mediante estructuras especializadas.



3 - META DEL SISTEMA

Construir una base de datos mantenible, segura y eficiente para operaciones transaccionales y análisis empresarial.

IDEA CLAVE: almacenar datos no basta; también hay que organizarlos y facilitar su recuperación.

MISIÓN 02 · ORGANIZACIÓN

ESQUEMAS LÓGICOS

Cómo se organiza una base de datos en SQL Server

1 ¿QUÉ PUEDE CONTENER?

Tablas • Vistas • Procedimientos almacenados • Funciones y otros objetos compatibles.

EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN

Ventas: clientes, pedidos y facturas.
Inventario: productos y existencias.
Compras: proveedores y órdenes.
Seguridad: usuarios, roles y permisos.

¿POR QUÉ SEPARARLOS?

Facilita la administración, la asignación de permisos, el mantenimiento y la identificación de cada módulo.

IMPORTANTE: un esquema no es una base de datos ni una carpeta física. Crear más esquemas, por si solo, no garantiza mayor rendimiento.

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

BASE DE DATOS II
SEMANA 8

MISION 03 · IMPLEMENTACION

CREACION DE ESQUEMAS Y TABLAS

De la estructura lógica a los objetos de datos

Primero se crea la base de datos y sus esquemas; después se definen las tablas dentro del esquema funcional correspondiente.

1 SECUENCIA RECOMENDADA

1. Crear o seleccionar la base de datos.
2. Crear esquemas como Ventas, Inventario y Seguridad.
3. Crear las tablas con nombres de dos partes: Esquema.Tabla.

2 REGLAS DE INTEGRIDAD

Clave primaria (PRIMARY KEY): identifica cada fila.
Clave foránea (FOREIGN KEY): relaciona tablas.
CHECK: valida condiciones, por ejemplo que un importe no sea negativo.

3 SEGURIDAD POR ESQUEMA

Los permisos pueden concederse sobre objetos de un esquema, ayudando a aplicar el principio de mínimo privilegio.

```
CREATE SCHEMA Ventas;
GO
CREATE TABLE Ventas.Cliente (
  ClienteID INT PRIMARY KEY,
  Nombre VARCHAR(120) NOT NULL
);
```

Una clave primaria y un indice clustered están relacionados, pero no son lo mismo: la clave primaria también puede ser NONCLUSTERED.

MISIÓN 04 · BÚSQUEDA

FUNDAMENTOS DE INDEXACIÓN

Encontrar registros sin recorrer innecesariamente toda la tabla

Un índice es una estructura auxiliar que puede ayudar a SQL Server a localizar filas de forma más eficiente.

1 ANALOGÍA

Como el índice de un libro: en vez de leer cada página, buscas el tema y vas a las páginas relevantes.

2 BENEFICIOS POSIBLES

Menos lecturas de páginas.
Menor trabajo de entrada/salida.
Mejor tiempo de respuesta para consultas adecuadas.

3 COSTES Y PRECAUCIONES

Los índices ocupan almacenamiento y requieren mantenimiento al insertar, actualizar o eliminar datos. SQL Server decide si conviene usarlos según el plan de ejecución.

No se deben crear índices indiscriminadamente: hay que basarse en consultas reales y medir los resultados.

MISIÓN 05 · ESTRUCTURAS

ÍNDICES CLUSTERED Y NONCLUSTERED

Dos estructuras de acceso con funciones diferentes

La diferencia principal está en cómo se organizan los datos y cómo el índice permite llegar a las filas.



1 CLUSTERED · AGRUPADO

El nivel hoja contiene las filas de datos. Una tabla solo puede tener un índice clusteed, porque solo puede tener una organización principal de este tipo.



2 NONCLUSTERED · NO AGRUPADO

Mantiene una estructura separada con claves y localizadores hacia las filas. Una tabla puede tener varios índices nonclustered.



3 ¿CUÁL CONVIENE?

Depende de los filtros, rangos, ordenamientos y consultas frecuentes. No existe un tipo universalmente mejor.

Ejemplo conceptual: clustered para una clave de recorrido principal; nonclustered para búsquedas frecuentes por ClienteID o fecha.

DISEÑO AVANZADO DE ÍNDICES

Ajustar los índices a los patrones reales de consulta

Antes de crear índices, analiza cómo la aplicación filtra, combina, ordena y presenta la información.

1 ÍNDICES COMPUESTOS

Incluyen varias columnas. El orden importa: SQL Server suele aprovechar especialmente las columnas iniciales del índice.

2 COLUMNAS INCLUDE

Un índice nonclustered puede incluir columnas adicionales para cubrir consultas y evitar accesos extra a la tabla cuando el optimizador lo considera conveniente.

3 ÍNDICES FILTRADOS

Contienen solo las filas que cumplen una condición; pueden ser útiles cuando las consultas recurrentes se concentran en un subconjunto pequeño.

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Pedido_Cliente_Fecha
ON Ventas.Pedido (ClienteID, FechaPedido)
INCLUDE (Estado, Total);
```

Evalúa selectividad, columnas de igualdad y rango, ordenamiento, tamaño del subconjunto y coste de mantenimiento.

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

BASE DE DATOS II
SEMANA 8

Conclusiones

Diseñar para el negocio, no acumular estructuras

MISIÓN 07 · SÍNTESIS FINAL

1

La organización por esquemas y las estrategias de indexación se complementan, pero resuelven problemas distintos.

1 01 · ORGANIZACIÓN

Los esquemas agrupan objetos, facilitan la administración de permisos y mejoran la modularidad.

2 02 · ACCESO A LOS DATOS

Los índices clustered organizan las filas según una clave; los nonclustered ofrecen rutas adicionales de búsqueda.

3 03 · DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIA

Los índices compuestos, cubrientes y filtrados pueden adaptarse a consultas específicas, pero sus beneficios deben compararse con el almacenamiento y mantenimiento.

CONCLUSIÓN: una base de datos eficiente no es la que tiene más índices, sino la que utiliza las estructuras adecuadas para recuperar y procesar información de forma segura y sostenible.